

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần	Tên tiếng Việt: Lập trình trên môi trường Windows Tên tiếng Anh: Windows Application Programming			
Mã học phần	CMP170			
Thuộc khối kiến thức	Kiến thức GD đại cương		Kiến thức GD chuyên nghiệp	
	☐ Kiến thức bắt buộc	☐ Kiến thức tự chọn	☒ Kiến thức bắt buộc	☐ Kiến thức tự chọn
Trình độ đào tạo	Đại học			
Số tín chỉ	3 (3) TC			
Học phần học trước/ song hành	Lập trình hướng đối tượng (CMP167)			
Mục tiêu của học phần	Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên để xây dựng được ứng dụng chạy trên nền hệ điều hành Windows. Sinh viên có thể tự xây dựng được ứng dụng có giao diện đồ họa người dùng. Sinh viên có được kỹ năng trong việc sử dụng công cụ chuyên nghiệp để phát triển ứng dụng, cụ thể là công cụ Visual Studio.			
Đơn vị quản lý học phần	Khoa Công nghệ Thông tin			

Bảng trích ngang ma trận sự đóng góp của mỗi học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT

Mã HP	Học phần	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO)								
		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6	PLO 7	PLO 8	PLO 9
CMP170	Lập trình trên môi trường Windows	-	PI2.1/2 PI2.2/3	PI3.1/3 PI3.2/3	-	PI5.3/2	-	PI7.3/2	-	-

Chuẩn đầu ra của học phần (CLO)

Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcome)	Chỉ số đo lường (PI) việc đạt CDR của CTĐT	Tương ứng với CDR của CTĐT
CLO1: Cung cấp các kiến thức nền tảng về lập trình trên môi trường Windows.	PI2.1	PLO2
CLO2: Hiểu được các phương pháp lập trình, quy trình quản lý lỗi và công cụ lập trình phần mềm.	PI2.1 PI2.2	PLO2
CLO3: Thiết kế các phần mềm, phân tích và lập trình các chức năng.	PI3.1	PLO3
CLO4: Thực hiện việc lập trình trên giao diện Windows Forms.	PI3.2 PI5.3 PI7.3	PLO3 PLO5 PLO7
CLO5: Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc.		

Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần được xây dựng với các nội dung: - Kiến thức tổng quan về .NET Framework; - Xây dựng ứng dụng Windows Form thông qua ngôn ngữ C#; - Xây dựng ứng dụng Windows Form kết nối với hệ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.					
Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học của học phần	Phương pháp		Mục tiêu		
	Giải thích cụ thể		Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng của môn học một cách khoa học, logic.		
	Câu hỏi gợi mở		Thông qua việc hỏi đáp giữa giáo viên và sinh viên để làm rõ các nội dung kiến thức trong môn học.		
	Mô hình		Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung môn học vào các vấn đề thực tiễn.		
	Học nhóm		Giúp sinh viên chủ động trong việc tự nghiên cứu các kiến thức cần thiết. Nâng cao ý thức và trách nhiệm tự học, tự bồi dưỡng kiến thức.		
Nội dung chi tiết học phần					
BÀI SỐ (1)	TÊN BÀI (2)	Số tiết		Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học (tham khảo phụ lục 2) (5)	Đáp ứng CDR của HP (5)
		LT (3)	TH (4)		
BÀI 1	Tổng quan về MS.NET Framework	1			
1.1.	NET Framework là gì?			GV: Giới thiệu các khái niệm về .Net Framework và đặc điểm kiến trúc. SV: Hiểu được vai trò, ứng dụng của .Net Framework.	CLO1
1.2.	Đặc điểm và kiến trúc.				
BÀI 2	Ngôn ngữ C#	2			
2.1.	Các đặc điểm của ngôn ngữ			GV: Trình bày các đặc điểm của ngôn ngữ C#. SV: Sử dụng được ngôn ngữ C# để viết các chương trình đơn giản trên môi trường Console.	CLO3
2.2.	Ngôn ngữ C#: kiểu dữ liệu, từ khóa, quy tắc đặt tên biến hằng, biến readonly, chuyển đổi kiểu dữ liệu.				
BÀI 3	Lớp và giao diện	3			
3.1.	Thành phần lớp: khai báo, các thành viên của lớp, biến thành viên, phương thức thành viên			GV: Hướng dẫn cách sử dụng các thành phần lớp trong C# và các thành phần giao diện. SV: hiểu và sử dụng các kỹ thuật trên ứng dụng trong bài tập.	CLO3
3.2.	Thành phần giao diện: khái niệm và thực thi giao diện trong C#.				
BÀI 4	Generics	2			

4.1.	Tổng quan và đặc trưng của Generics			GV: Giới thiệu và hướng dẫn tổng quan về Generics.	CLO3
4.2.	Generic Interfaces và Generic Methods			SV: hiểu được generic interface và generic methods.	
BÀI 5	Delegate, Lambdas Event	3			
5.1.	Khai báo Delegate			GV: Hướng dẫn thực thi delegate, biểu thức Lambda qua ngôn ngữ C#. SV: Viết các delegate và biểu thức Lambda bằng ngôn ngữ c#.	CLO3
5.2.	Thực thi Delegate.				
5.3.	Thực thi nhiều Delegate				
5.4.	Lambda Expressions				
5.5.	Khai báo event				
5.6.	Thực thi event				
BÀI 6	Stream và File	2			
6.1.	Sử dụng File, Directory, FileInfo và DirectoryInfo và xử lý file sử dụng FileStream.			GV: Giới thiệu và hướng dẫn thao tác với file, stream trên ngôn ngữ C#.	CLO3
6.2.	Các kiểu tương tác với file sử dụng thư viện System.IO			SV: Hiểu và có thể sử dụng thao tác với file, stream.	
BÀI 7	Collections	2			
7.1.	Lists, Queues, Stacks, Linked Lists, Sorted List, Dictionaries.			GV: Giới thiệu và hướng dẫn về sử dụng Collections.	CLO3
7.2.	Observable Collections, Bit Arrays và Performance của các thành phần trong collection.			SV (U4): Hiểu, Phân biệt và sử dụng được kiểu dữ liệu về Collections trong C#.	
Bài 8	Language Integrated Query (LINQ)	6			
8.1.	Tổng quan về LINQ			GV: Giới thiệu các sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu tích hợp LINQ SV (U4): Hiểu và vận dụng LINQ trong các chương trình C#.	CLO3
8.2.	LINQ query				
8.3.	Extension Methods				
8.4.	Deferred Query Execution				
8.5.	Các phép toán chọn lọc, sắp xếp, nhóm				
8.6.	Các phép toán nhóm dữ liệu				
8.7.	Các phép toán còn lại				
BÀI 9	Windows Form	5			
9.1.	Giao diện GUI			GV: Giới thiệu lập trình giao diện	CLO4

9.2.	Cơ chế lập trình xử lý sự kiện			GUI và các cơ chế thành phần trong Windows Form.	
9.3.	Cơ chế thành phần trong Windows Form: Control và Component			SV: Vận dụng thiết kế được giao diện, xử lý sự kiện cơ bản trên giao diện.	
BÀI 10	Windows Form Controls	9			
10.1.	Các thành phần control trong ứng dụng Windows Form			GV: Giới thiệu lập trình xử lý sự kiện trên giao diện Windows Forms bằng ngôn ngữ C#.	CLO4
10.2.	Các control cơ bản: textbox, button, label, checkbox, radiobutton.			SV: Vận dụng thiết kế được giao diện, xử lý sự kiện cơ bản trên giao diện.	
10.3.	Các control nâng cao				
BÀI 11	ADO.NET	4			
11.1.	Tổng quan về lập trình kết nối CSDL			GV: Giới thiệu và hướng dẫn cách kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ ADO.NET SV: Hiểu và có thể sử dụng ADO.NET, mô hình 3 lớp trong chương trình phần mềm.	CLO4 CLO5
11.2.	Tổng quan về ADO.NET				
11.3.	Các đối tượng trong ADO.NET: Connection, Command, DataReader, Dataset.				
11.4.	Mô hình 3 lớp				
BÀI 12	Entity Framework	4			
12.1.	Tổng quan về Entity Framework và Mapping.			GV: Giới thiệu Entity Framework và hướng tiếp cận Code First với CSDL SQL Server. SV: Vận dụng được mô hình Code First để có thể: Thêm, Xóa, Sửa, Tìm Kiếm trên CSDL SQL Server.	CLO4 CLO5
12.2.	Querying Data bằng Entity SQL, Object Query, LINQ to Entities				
12.3.	Sử dụng theo hướng tiếp cận Code First Model.				
BÀI 13	Data binding	2			
13.1.	Các kỹ thuật binding: simple data binding, complex data binding			GV: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật Binding.	CLO4
13.2.	Binding dữ liệu cho Windows Controls			SV: Hiểu và có thể sử dụng Binding cho các controls trên Windows Form.	
TỔNG CỘNG:		45			
Phương pháp kiểm tra/đánh giá	Điểm thành phần	Quy định (tham khảo phụ lục 2 và 3)		Bài đánh giá	Đáp ứng CDR của HP
	Điểm đánh	Chuyên cần.		s	
				15%	

	giá quá trình	Bài tập về nhà.	Bài 1,2,3,4,5,6	10%	CLO2
		Kiểm tra tại lớp.	Bài 7,8,9	10%	CLO1
		Bài nhóm thuyết trình.	Bài 9,10,11,12	15%	CLO5
	Điểm thi kết thúc HP	- Đồ án học phần	Bài 9,10,11,12	50%	CLO3, CLO4, CLO5
Tài liệu phục vụ học phần	Tài liệu/giáo trình chính	Mai Ngọc Thu (2013). Tài liệu học tập học phần “Lập trình trên môi trường Windows”. HUTECH Christian Nagel, Bill Evjen, JayGlynn, Karli Watson, Morgan Skinner (2013) Professional C# 2012 and .NET 4.5			
	Tài liệu tham khảo/bổ sung	Andrew Troelsen, Apress (2005) Pro C# 2005 and the .NET 2.0 Platform. Michel de Champlain, Brian G. Patrick, Morgan Kaufmann publishers (2005) C# 2.0 Practical Guide for Programmers. Worx (2005) Professional ADO.NET 2, Programming with SQL Server 2005, Oracle and MySQL.			
	Các phần mềm				
Hướng dẫn sinh viên tự học	Nội dung		Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên	
	BÀI 1: WPF 1.1. WPF là gì? 1.2. Kiến trúc của WPF 1.3. Công cụ phát triển WPF 1.4. Ngôn ngữ XAML		6	Đọc tài liệu, làm bài tập	
	BÀI 2: Giới thiệu Microsoft Expression Blend 2.1. Tổng quan về Blend 2.2. Giới thiệu các cửa sổ làm việc trong project 2.3. Sử dụng các công cụ dùng để tạo layout 2.4. Sử dụng các công cụ dùng để tạo giao diện một màn hình		12	Đọc tài liệu, làm bài tập	
	BÀI 3: Xây dựng Layout trong WPF 3.3. Xây dựng MainWindow 3.4. Xây dựng thực đơn 3.5. Tạo layout cho một window		12	Đọc tài liệu, làm bài tập	

	BÀI 4: Sử dụng Controls 4.1. Sử dụng các điều khiển cơ bản 4.2. Sử dụng các điều khiển nâng cao 4.3. Sự kiện 4.4. Lệnh	12	Đọc tài liệu, làm bài tập
	BÀI 5: Sử dụng Styles 5.1. Giới thiệu Styles trong WPF 5.2. Giới thiệu Resources 5.3.Trigger trong Styles	12	Đọc tài liệu, làm bài tập
	BÀI 6: Sử dụng Templates 6.1. Giới thiệu Template 6.2. Control Template	12	Đọc tài liệu, làm bài tập
	BÀI 7: Data Binding trong WPF - cơ bản 7.1. Giới thiệu Data Binding (DB) trong WPF 7.2. Cú pháp Binding 7.3. Binding với các điều khiển cơ bản 7.4. Binding với một tập các object	12	Đọc tài liệu, làm bài tập
	BÀI 8: DataBinding trong WPF - nâng cao 8.1. Binding với ListBox, DataGrid, ListView 8.2. Sử dụng DataTemplate	12	Đọc tài liệu, làm bài tập
Các yêu cầu của HP			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2022

Trưởng khoa

Trưởng ngành/bộ môn

Người biên soạn

PGS. TS. Võ Đình Bảy

ThS. Nguyễn Đình Ánh

ThS. Bùi Mạnh Toàn

*** Ghi chú tổng quát:**

Trường hợp đề cương học phần cần được cung cấp cho sinh viên thì bổ sung thêm thông tin sau:

Giảng viên phụ trách học phần

Họ và tên: Bùi Mạnh Toàn	Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ cơ quan: Trường đại học Công nghệ Tp.HCM – 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	Điện thoại liên hệ: 0367485420
Email: bm.toan@hutech.edu.vn	Trang web:

Giảng viên hỗ trợ học phần/trợ giảng (nếu có)

Họ và tên:	Học hàm, học vị:
Địa chỉ cơ quan:	Điện thoại liên hệ:
Email:	Trang web:

Cách liên lạc với giảng viên:	<i>(nêu rõ hình thức liên lạc giữa sinh viên với giảng viên/trợ giảng)</i>
-------------------------------	--

□□!